



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO

IDENTIFICAÇÃO

POP 45

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalação de equipamentos de média e alta tensão.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	
3.2. Projetos de montagem	Engenheiros, eletrotécnicos, encarregados	Não se aplica	não se aplica	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Fazer pré-montagem de peças no solo	Engenheiros, eletrotécnicos, encarregados	Lombalgia; Ferimentos leves nas mãos; esmagamento de pés e mãos; Queda/tombo de peças	Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; sinalizar e isolar acesso à área da atividade; utilizar os EPI's;	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Pegar as peças para montagem parcial do equipamento no local definitivo até a finalização da montagem do equipamento	Engenheiros, eletrotécnicos, encarregados, motorista	Ferimentos leves nas mãos; Tombamento do guindaste; Queda/tombo de peças; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; Queda de materiais; Queda de diferença de nível (altura); Esmagamento de membros	Recomenda-se montar peças pré-montadas imediatamente, quando não for possível, fazer estaiamento das peças para não tombar; Posicionar os equipamentos guindaste corretamente e com calços; Içamento correto dos materiais e equipamentos que serão instalados; Respeitar as sinalizações; Verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); Fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; Respeitar o limite	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Carlos Alberto

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 45	00	2 / 2

			de carga de material; Ter acessório de içamento de carga e pessoas adequados ao tipo de serviço; Treinamento de trabalho em altura; Utilizar EPI's adequados e de forma correta; jamais amarra cinto na louça; Treinamento das atividades que irá exercer; Atenção e concentração no serviço; Cuidado redobrado na atenção evitar apoiar o corpo nas peças e no manuseio de ferramentas; Vistoriar as ferramentas equipamentos e materiais antes de iniciar as atividades; Usar corda de fibra sintética; Funcionário em condições físicas de suportar o peso içado; Amarrações bem feita e segura; Ver procedimento para evitar queda de materiais; Atenção ao subir na escada para não esbarrar na estrutura; Funcionário que trabalha no solo deve ficar atento à sequência das atividades; Equipe deve realizar paradas programadas de descanso;	
3.5. Ligar resistência dos equipamentos para se manterem aquecidos (incluso no armazenamento)	Engenheiros, eletrotécnicos, encarregados	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas;	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 45	00	3 / 2

3.6. Regulagem do equipamento com ajustes de posicionamento, nivelamento, prumo e torque final (conforme tabela do projeto)	Engenheiros, eletrotécnicos, encarregados	Ferimentos leves das mãos, ruído; lombalgia; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas;	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Aterramento - conexão com a malha de terra	Engenheiros, eletrotécnicos, encarregados	Ferimentos leves das mãos, ruído; lombalgia; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas;	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Içamento de cargas	Operador de Guindauto, eletricista	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; avaliar o layout do local de estocagem; armazenar as pilhas de materiais de forma segura; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Tráfego do caminhão carregado	Motorista	Atropelamento; batida contra; Queda de materiais	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga da carroceria; usar equipamentos de proteção individual adequados para as atividades; transitar sempre com o braço do guindauto recolhido	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Instalação de equipamentos de média e alta tensão.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 45	00	4 / 2

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:01:20

Status: Assinado

Documento: POP 45- Montagem Eletromecânica- Instalação De Equipamentos De Média E Alta Tensão.Pdf

Número: 8f9c19e2-b4d7-4049-bf91-86f17a689088

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:00:16

Hash do documento original (SHA256): 1e5319d81785c780369aa7b74f3984d387aa9bdb9f0baa1a3d044634f7c9a8c0



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:01:19

Token: 70807b43-36ab-4df9-828e-52afbaee56ed

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8f9c19e2-b4d7-4049-bf91-86f17a689088, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8f9c19e2-b4d7-4049-bf91-86f17a689088. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.